설치완료 검수 체크리스트

고객사: _____ · 서버: _____ · 버전: _____ · 검수일: _____

1. 설치·라이선스

- ☐ 설치 파일 SHA-256 확인
- ☐ 공용 기본 관리자 계정이 없음
- ☐ 최초 관리자 등록 토큰 사용 후 폐기
- ☐ 라이선스 회사명·기간·동시접속·도메인 일치
- ☐ 계약 건물의 층·방·스크린 수 일치
- ☐ 고객 계정에서 공급자 스튜디오 접근 불가

2. 접속·계정·근태

- ☐ 고정 도메인 HTTPS 접속
- ☐ 관리자 로그인
- ☐ 임직원 최초 로그인과 비밀번호 변경
- ☐ 로그인과 동시에 출근 기록
- ☐ 접속 중 표시와 로그아웃 반영
- ☐ 근무 상태 실시간 공유 및 근태 CSV 포함
- ☐ 퇴근 처리와 퇴근 시각 기록

3. 3D·협업

- ☐ 상단 층·방 선택 이동
- ☐ 다른 사용자 위치·상태 동기화
- ☐ 방 채팅 1회만 전송, 분리 창 입력 가능
- ☐ 1:1 채팅·통화·화면공유
- ☐ 근처 대화 거리·방 격리
- ☐ 화이트보드 작성과 층별 통합 조회
- ☐ (1.0.8 이상) 팀·전사 일정 등록(팀 일정은 직원, 전사 일정은 관리자), 회의·타운홀이 달력에 함께 표시, 일정 보드(설치 시) E 키로 열림

- ☐ 디지털 게시판 글자가 프레임 안에 표시, 클릭·E 키로 게시판 열림
- ☐ 벽에 붙인 화이트보드·게시판·스크린 앞면이 방 안쪽을 봄

4. 회의·화면공유

- ☐ 날짜·방·전사/팀 회의 예약
- ☐ 대상자 대시보드와 방 임박 알림
- ☐ 서로 다른 두 PC의 회의 마이크·카메라
- ☐ 브라우저 탭 영상+오디오 공유
- ☐ 공유 중지·회의 나가기 후 상태 정리
- ☐ 다른 방/층에서 화면·소리·참가자 격리
- ☐ 모바일 소리 재생, 마이크 없이 공유 오디오 수신
- ☐ 방 이동 시 수신 미리보기 종료
- ☐ LiveKit 재연결 상태 표시와 회복
- ☐ (1.0.8 이상) 대시보드 ▶ **참여하기**·사내 링크로 그 방 회의 창이 열림. 시작 전 방이 사용 중이면 자동 참여 확인 창, 즉석 사용자 회의 창에 예약 안내 띠
- ☐ (1.0.8 이상) 2D 업무 모드: 대시보드 💻 2D 업무 모드로 입장, 회의실 들어가기·1:1 통화, 회의·통화·공유 중 3D↔2D 전환해도 유지, 2D에서 근처 대화 꺼짐
- ☐ (1.0.8 이상, 사용 시) 방 회의 외부 참석 링크: 링크 생성 → 외부 회선 PC로 입장(마이크·카메라·화면공유·채팅) → 내보내기·재발급 시 즉시 퇴장, 입장 가능 시간 밖에는 거부

5. 타운홀(계약 시)

- ☐ 예약·발표자 최대 5명·게스트 링크
- ☐ 직원·게스트 입장과 재입장
- ☐ 화면+오디오 공유와 중복 음성 없음
- ☐ 손들기·발언 승인·전체 음소거
- ☐ 행사 종료 후 참가자·미디어 정리
- ☐ 계약 동시접속 한도 적용

6. 네트워크·보안

- ☐ TCP/UDP 최소 허용 범위 승인(미디어 UDP: Windows 50000~50200 / Linux 50000~50300)
- ☐ 고정 도메인 사용 시 웹 경로가 Cloudflare를 거친다는 점을 보안팀이 확인, 또는 폐쇄망 모드 적용
- ☐ 인터넷 공개 구성이면 **로그인 전 사원 목록 숨기기** 적용 여부 결정(필요 시 Cloudflare Access·VPN 병행)

- ☐ 초기 비밀번호 방식(`1234` / 무작위 발급) 결정, 최초 로그인 전 오피스 입장이 막히는지 확인
- ☐ 미사용 자동 로그아웃 시간 결정(사용 안 함 / 30분~8시간), 자동 로그아웃이 자리 비움으로 기록되는지 확인
- ☐ 외부 두 회선에서 WebRTC 검수 또는 폐쇄망 정책 확인
- ☐ 외부 참석(타운홀 게스트·방 회의 외부 참석 링크) 사용 여부 결정. 사용하면 외부 회선에서 터널 주소 링크로 입장·영상·음성 확인(터널 주소 앞에 Access·VPN 제한을 추가한 고객은 예외 설정 확인)
- ☐ 터널 토큰·LiveKit secret 파일 권한 제한
- ☐ 직접 포트 3001 인터넷 비공개
- ☐ Docker 사용 시 UFW 우회 대책 확인
- ☐ 로그·감사 기록과 시간 동기화

7. 백업·복구

- ☐ 자동 백업 생성 확인
- ☐ DB·라이선스·정체성·터널·LiveKit 설정 포함
- ☐ 외부/오프라인 사본 저장
- ☐ 복원 시험 또는 복원 절차 검토
- ☐ 장비 교체 시 라이선스 재발급 절차 확인

8. 인수 확인

```
미해결 사항:

제한 사항/예외 승인:

고객 검수자:                서명:
공급자 담당자:              서명:
```